Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Définir le vecteur courant de particules et le flux de particules.
2) Que peut-on dire de ces deux grandeurs en régime stationnaire ?

1.2 Sublimation d'une comète

La figure ci-dessous représente une photographie de la comète 67P/Churyumov-Gerasimernko prise par la sonde spatiale Rosetta en 2014, ainsi qu'une vue d'artiste de la trajectoire de la comète autour du Soleil.

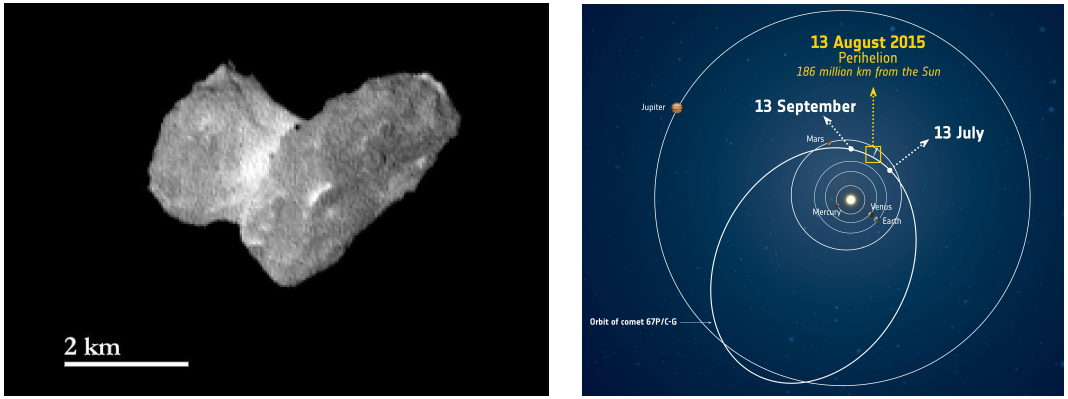


Fig. 1 – Crédit : ESA.

Le noyau de la comète est constitué pour moitié de roche, pour moitié de glace d'eau. À chaque passage au voisinage du Soleil, la glace d'eau du noyau se sublime et forme alors une magnifique chevelure, si caractéristique de ces objets célestes. On donne dans le tableau ci-dessous quelques données astrophysiques.

Masse molaire de l'eau	$M = 18\,\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$
Enthalpie molaire de sublimation de l'eau	$h_s = 50\,\mathrm{kJ}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$
Température de la surface du Soleil	$T_S = 5\,800\,\mathrm{K}$
Constante de Stefan	$\sigma = 5{,}67\times10^{-8}\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{K}^{-4}$
Masse du Soleil	$M_S = 2{,}0\times10^{30}\,\mathrm{kg}$
Périhélie de l'orbite de la comète	$q = 1{,}86\times10^{9}\,\mathrm{m}$
Excentricité de l'orbite de la comète	$e = 0{,}64$

Déterminer la fraction de masse que perd la comète à chaque révolution autour du Soleil.

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Donner l'équation de conservation de la matière. Noms et unités des grandeurs ? Donner la loi de Fick. Noms et unités des grandeurs ?
2) En déduire l'équation de la diffusion particulaire. Citer deux propriétés des phénomènes diffusifs.

2.2 Marche aléatoire biaisée

On considère la marche aléatoire unidimensionnelle suivante : à chaque pas de temps τ, une particule se déplace d'une distance ℓ, soit vers la droite avec une probabilité p, soit vers la gauche avec une probabilité $q = 1-p$. On note $P(n,m)$ la probabilité de trouver la particule à la position $x = n\ell$ après m sauts. La particule est initialement localisée en $x = 0$.

1) Schématiser la situation.
2) Justifier que la probabilité $P(n,m)$ vérifie la relation de récurrence

$$P(n,m) = pP(n-1,m-1) + qP(n+1,m-1).$$

On se place dans l'approximation du continu : on suppose qu'il existe une fonction $P(x,t)$ telle que $P(n,m) = P(n\ell, m\tau)$, et que $P(x,t)$ varie peu sur une distance ℓ et une durée τ.

3) En développant en série de Taylor les termes de la relation de récurrence, montrer que $P(x,t)$ vérifie l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -v\frac{\partial P}{\partial x} + D\frac{\partial^2 P}{\partial x^2},$$

où v et D sont à déterminer en fonction de p, q, ℓ et τ.

4) Déterminer la valeur moyenne de la position $\langle x\rangle$ et la variance $\delta^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2$ de la position de la particule à l'instant t. Commenter.

Une particule de boue de masse m sédimente dans l'eau sous l'effet de la pesanteur, dont l'intensité vaut $g = 9{,}81\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$, et d'une force de frottement fluide $F = -\gamma v$ avec $\gamma = 2{,}0\times10^{-15}\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}^{-1}$.

5) Résoudre l'équation aux dérivées partielles en régime stationnaire avec $P(x=0) = 1$. En identifiant un facteur de Boltzmann, démontrer la relation de Stokes-Einstein

$$D = \frac{k_B T}{\gamma}.$$

Évaluer numériquement D et v à température ambiante $T = 300\,\mathrm{K}$.

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définir une marche aléatoire. Présenter un modèle probabiliste en une dimension.
2) Montrer que la probabilité de présence de la particule $p(x,t)$ vérifie une équation de diffusion.

3.2 Évaporation terrestre

Dans l'exosphère, à l'altitude $H = 400\,\text{km}$, la température vaut environ $T = 800$ K. À cette altitude, l'atmosphère est essentiellement composée d'oxygène et d'azote sous forme moléculaire O_2 et N_2, ainsi que d'hydrogène H. La densité de particules vaut environ $n_e = 1{,}5 \times 10^7\,\text{cm}^{-3}$.

Données :

— rayon de la Terre : $R_T = 6{,}36 \times 10^3\,\text{km}$.

— intensité du champ de pesanteur : $g = 9{,}81\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

— constante des gaz parfaits : $R = 8{,}31\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

1) Estimer la vitesse moyenne d'agitation thermique des différentes particules. Comparer à la vitesse de libération des particules à cette altitude, dont on démontrera l'expression.
2) La section efficace de collision entre un atome H et une molécule O_2 vaut $\sigma = 2 \times 10^{-15}\,\text{cm}^2$. Calculer le libre parcours moyen ℓ de l'atome H. En déduire le coefficient de diffusion D de l'atome H dans l'air. Combien de temps met un atome H pour s'échapper de l'atmosphère terrestre par diffusion ?

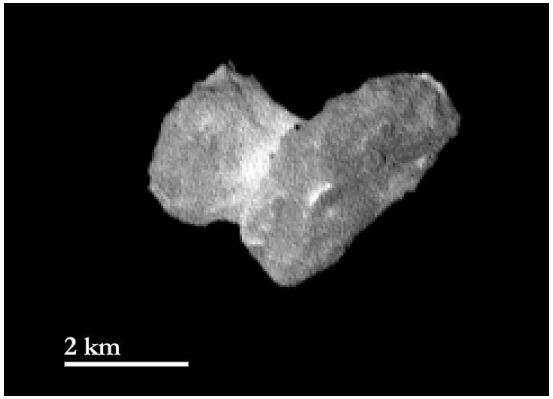
Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Définir le vecteur courant de particules et le flux de particules.
2) Que peut-on dire de ces deux grandeurs en régime stationnaire ?

4.2 Sublimation d'une comète

La figure ci-dessous représente une photographie de la comète 67P/Churyumov-Gerasimernko prise par la sonde spatiale Rosetta en 2014, ainsi qu'une vue d'artiste de la trajectoire de la comète autour du Soleil.



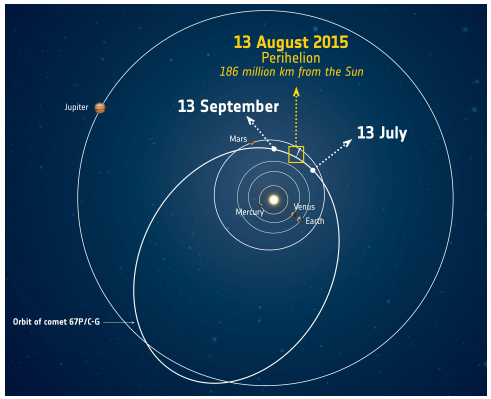


Fig. 15 – Crédit : ESA.

Le noyau de la comète est constitué pour moitié de roche, pour moitié de glace d'eau. À chaque passage au voisinage du Soleil, la glace d'eau du noyau se sublime et forme alors une magnifique chevelure, si caractéristique de ces objets célestes. On donne dans le tableau ci-dessous quelques données astrophysiques.

Masse molaire de l'eau	$M = 18\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$
Enthalpie molaire de sublimation de l'eau	$h_s = 50\,\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
Température de la surface du Soleil	$T_S = 5\,800\,\text{K}$
Constante de Stefan	$\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$
Masse du Soleil	$M_S = 2{,}0 \times 10^{30}\,\text{kg}$
Périhélie de l'orbite de la comète	$q = 1{,}86 \times 10^9\,\text{m}$
Excentricité de l'orbite de la comète	$e = 0{,}64$

Déterminer la fraction de masse que perd la comète à chaque révolution autour du Soleil.

Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Donner l'équation de conservation de la matière. Noms et unités des grandeurs ? Donner la loi de Fick. Noms et unités des grandeurs ?
2) En déduire l'équation de la diffusion particulaire. Citer deux propriétés des phénomènes diffusifs.

5.2 Marche aléatoire biaisée

On considère la marche aléatoire unidimensionnelle suivante : à chaque pas de temps τ, une particule se déplace d'une distance ℓ, soit vers la droite avec une probabilité p, soit vers la gauche avec une probabilité $q = 1 - p$. On note $P(n, m)$ la probabilité de trouver la particule à la position $x = n\ell$ après m sauts. La particule est initialement localisée en $x = 0$.

1) Schématiser la situation.
2) Justifier que la probabilité $P(n, m)$ vérifie la relation de récurrence

$$P(n, m) = pP(n-1, m-1) + qP(n+1, m-1).$$

On se place dans l'approximation du continu : on suppose qu'il existe une fonction $P(x, t)$ telle que $P(n, m) = P(n\ell, m\tau)$, et que $P(x, t)$ varie peu sur une distance ℓ et une durée τ.

3) En développant en série de Taylor les termes de la relation de récurrence, montrer que $P(x, t)$ vérifie l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -v\frac{\partial P}{\partial x} + D\frac{\partial^2 P}{\partial x^2},$$

où v et D sont à déterminer en fonction de p, q, ℓ et τ.

4) Déterminer la valeur moyenne de la position $\langle x \rangle$ et la variance $\delta^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$ de la position de la particule à l'instant t. Commenter.

Une particule de boue de masse m sédimente dans l'eau sous l'effet de la pesanteur, dont l'intensité vaut $g = 9{,}81\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}$, et d'une force de frottement fluide $F = -\gamma v$ avec $\gamma = 2{,}0 \times 10^{-15}\,\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$.

5) Résoudre l'équation aux dérivées partielles en régime stationnaire avec $P(x = 0) = 1$. En identifiant un facteur de Boltzmann, démontrer la relation de Stokes-Einstein

$$D = \frac{k_B T}{\gamma}.$$

Évaluer numériquement D et v à température ambiante $T = 300\,\mathrm{K}$.

Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Définir une marche aléatoire. Présenter un modèle probabiliste en une dimension.
2) Montrer que la probabilité de présence de la particule $p(x, t)$ vérifie une équation de diffusion.

6.2 Évaporation terrestre

Dans l'exosphère, à l'altitude $H = 400\,\mathrm{km}$, la température vaut environ $T = 800$ K. À cette altitude, l'atmosphère est essentiellement composée d'oxygène et d'azote sous forme moléculaire O_2 et N_2, ainsi que d'hydrogène H. La densité de particules vaut environ $n_e = 1{,}5 \times 10^7\,\mathrm{cm^{-3}}$.

Données :

— rayon de la Terre : $R_T = 6{,}36 \times 10^3\,\mathrm{km}$.

— intensité du champ de pesanteur : $g = 9{,}81\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}$.

— constante des gaz parfaits : $R = 8{,}31\,\mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$.

1) Estimer la vitesse moyenne d'agitation thermique des différentes particules. Comparer à la vitesse de libération des particules à cette altitude, dont on démontrera l'expression.
2) La section efficace de collision entre un atome H et une molécule O_2 vaut $\sigma = 2 \times 10^{-15}\,\mathrm{cm^2}$. Calculer le libre parcours moyen ℓ de l'atome H. En déduire le coefficient de diffusion D de l'atome H dans l'air. Combien de temps met un atome H pour s'échapper de l'atmosphère terrestre par diffusion ?

Exercice 7

7.1 Question de cours

1) Définir le vecteur courant de particules et le flux de particules.
2) Que peut-on dire de ces deux grandeurs en régime stationnaire ?

7.2 Sublimation d'une comète

La figure ci-dessous représente une photographie de la comète 67P/Churyumov-Gerasimernko prise par la sonde spatiale Rosetta en 2014, ainsi qu'une vue d'artiste de la trajectoire de la comète autour du Soleil.

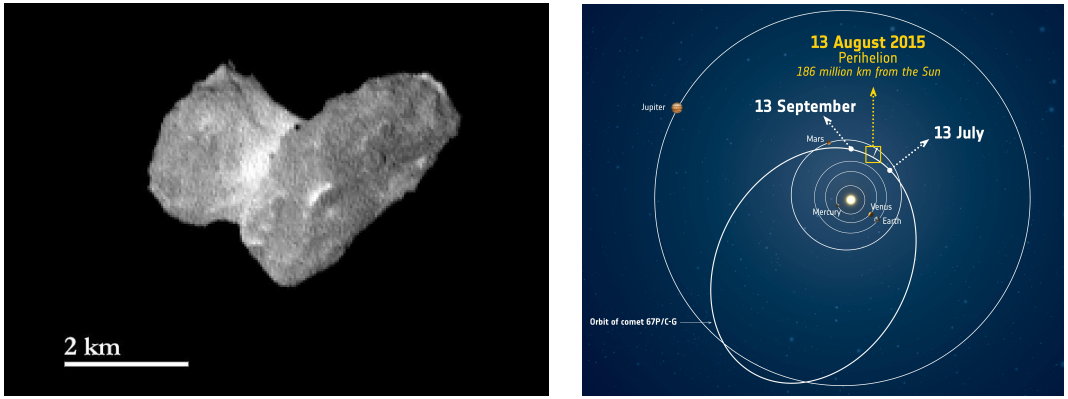


Fig. 29 – Crédit : ESA.

Le noyau de la comète est constitué pour moitié de roche, pour moitié de glace d'eau. À chaque passage au voisinage du Soleil, la glace d'eau du noyau se sublime et forme alors une magnifique chevelure, si caractéristique de ces objets célestes. On donne dans le tableau ci-dessous quelques données astrophysiques.

Masse molaire de l'eau	$M = 18\,\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$
Enthalpie molaire de sublimation de l'eau	$h_s = 50\,\mathrm{kJ}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$
Température de la surface du Soleil	$T_S = 5\,800\,\mathrm{K}$
Constante de Stefan	$\sigma = 5{,}67\times10^{-8}\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{K}^{-4}$
Masse du Soleil	$M_S = 2{,}0\times10^{30}\,\mathrm{kg}$
Périhélie de l'orbite de la comète	$q = 1{,}86\times10^{9}\,\mathrm{m}$
Excentricité de l'orbite de la comète	$e = 0{,}64$

Déterminer la fraction de masse que perd la comète à chaque révolution autour du Soleil.

Exercice 8

8.1 Question de cours

1) Donner l'équation de conservation de la matière. Noms et unités des grandeurs ? Donner la loi de Fick. Noms et unités des grandeurs ?
2) En déduire l'équation de la diffusion particulaire. Citer deux propriétés des phénomènes diffusifs.

8.2 Marche aléatoire biaisée

On considère la marche aléatoire unidimensionnelle suivante : à chaque pas de temps τ, une particule se déplace d'une distance ℓ, soit vers la droite avec une probabilité p, soit vers la gauche avec une probabilité $q = 1-p$. On note $P(n,m)$ la probabilité de trouver la particule à la position $x = n\ell$ après m sauts. La particule est initialement localisée en $x = 0$.

1) Schématiser la situation.
2) Justifier que la probabilité $P(n,m)$ vérifie la relation de récurrence

$$P(n,m) = pP(n-1,m-1) + qP(n+1,m-1).$$

On se place dans l'approximation du continu : on suppose qu'il existe une fonction $P(x,t)$ telle que $P(n,m) = P(n\ell, m\tau)$, et que $P(x,t)$ varie peu sur une distance ℓ et une durée τ.

3) En développant en série de Taylor les termes de la relation de récurrence, montrer que $P(x,t)$ vérifie l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -v\frac{\partial P}{\partial x} + D\frac{\partial^2 P}{\partial x^2},$$

où v et D sont à déterminer en fonction de p, q, ℓ et τ.

4) Déterminer la valeur moyenne de la position $\langle x\rangle$ et la variance $\delta^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2$ de la position de la particule à l'instant t. Commenter.

Une particule de boue de masse m sédimente dans l'eau sous l'effet de la pesanteur, dont l'intensité vaut $g = 9{,}81\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$, et d'une force de frottement fluide $F = -\gamma v$ avec $\gamma = 2{,}0\times10^{-15}\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}^{-1}$.

5) Résoudre l'équation aux dérivées partielles en régime stationnaire avec $P(x=0) = 1$. En identifiant un facteur de Boltzmann, démontrer la relation de Stokes-Einstein

$$D = \frac{k_B T}{\gamma}.$$

Évaluer numériquement D et v à température ambiante $T = 300\,\mathrm{K}$.

Exercice 9

9.1 Question de cours

1) Définir une marche aléatoire. Présenter un modèle probabiliste en une dimension.
2) Montrer que la probabilité de présence de la particule $p(x,t)$ vérifie une équation de diffusion.

9.2 Évaporation terrestre

Dans l'exosphère, à l'altitude $H = 400\,\text{km}$, la température vaut environ $T = 800$ K. À cette altitude, l'atmosphère est essentiellement composée d'oxygène et d'azote sous forme moléculaire O_2 et N_2, ainsi que d'hydrogène H. La densité de particules vaut environ $n_e = 1{,}5 \times 10^7\,\text{cm}^{-3}$.

Données :

— rayon de la Terre : $R_T = 6{,}36 \times 10^3\,\text{km}$.

— intensité du champ de pesanteur : $g = 9{,}81\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

— constante des gaz parfaits : $R = 8{,}31\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

1) Estimer la vitesse moyenne d'agitation thermique des différentes particules. Comparer à la vitesse de libération des particules à cette altitude, dont on démontrera l'expression.
2) La section efficace de collision entre un atome H et une molécule O_2 vaut $\sigma = 2 \times 10^{-15}\,\text{cm}^2$. Calculer le libre parcours moyen ℓ de l'atome H. En déduire le coefficient de diffusion D de l'atome H dans l'air. Combien de temps met un atome H pour s'échapper de l'atmosphère terrestre par diffusion ?

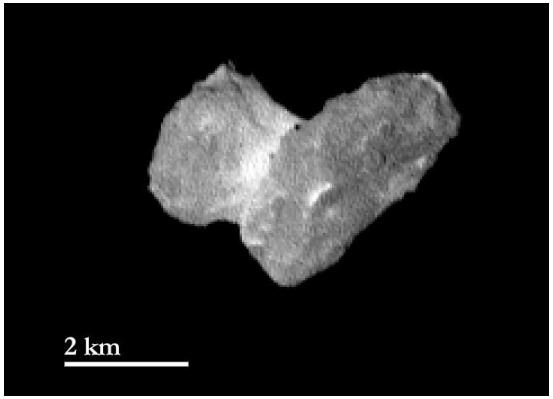
Exercice 10

10.1 Question de cours

1) Définir le vecteur courant de particules et le flux de particules.
2) Que peut-on dire de ces deux grandeurs en régime stationnaire ?

10.2 Sublimation d'une comète

La figure ci-dessous représente une photographie de la comète 67P/Churyumov-Gerasimernko prise par la sonde spatiale Rosetta en 2014, ainsi qu'une vue d'artiste de la trajectoire de la comète autour du Soleil.



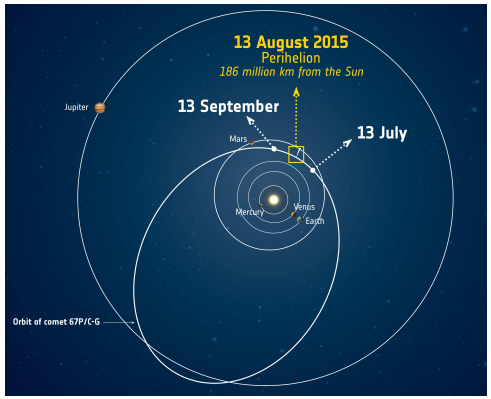


Fig. 43 – Crédit : ESA.

Le noyau de la comète est constitué pour moitié de roche, pour moitié de glace d'eau. À chaque passage au voisinage du Soleil, la glace d'eau du noyau se sublime et forme alors une magnifique chevelure, si caractéristique de ces objets célestes. On donne dans le tableau ci-dessous quelques données astrophysiques.

Masse molaire de l'eau	$M = 18\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$
Enthalpie molaire de sublimation de l'eau	$h_s = 50\,\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
Température de la surface du Soleil	$T_S = 5\,800\,\text{K}$
Constante de Stefan	$\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$
Masse du Soleil	$M_S = 2{,}0 \times 10^{30}\,\text{kg}$
Périhélie de l'orbite de la comète	$q = 1{,}86 \times 10^9\,\text{m}$
Excentricité de l'orbite de la comète	$e = 0{,}64$

Déterminer la fraction de masse que perd la comète à chaque révolution autour du Soleil.

Exercice 11

11.1 Question de cours

1) Donner l'équation de conservation de la matière. Noms et unités des grandeurs ? Donner la loi de Fick. Noms et unités des grandeurs ?
2) En déduire l'équation de la diffusion particulaire. Citer deux propriétés des phénomènes diffusifs.

11.2 Marche aléatoire biaisée

On considère la marche aléatoire unidimensionnelle suivante : à chaque pas de temps τ, une particule se déplace d'une distance ℓ, soit vers la droite avec une probabilité p, soit vers la gauche avec une probabilité $q = 1 - p$. On note $P(n, m)$ la probabilité de trouver la particule à la position $x = n\ell$ après m sauts. La particule est initialement localisée en $x = 0$.

1) Schématiser la situation.
2) Justifier que la probabilité $P(n, m)$ vérifie la relation de récurrence

$$P(n, m) = pP(n-1, m-1) + qP(n+1, m-1).$$

On se place dans l'approximation du continu : on suppose qu'il existe une fonction $P(x, t)$ telle que $P(n, m) = P(n\ell, m\tau)$, et que $P(x, t)$ varie peu sur une distance ℓ et une durée τ.

3) En développant en série de Taylor les termes de la relation de récurrence, montrer que $P(x, t)$ vérifie l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -v\frac{\partial P}{\partial x} + D\frac{\partial^2 P}{\partial x^2},$$

où v et D sont à déterminer en fonction de p, q, ℓ et τ.

4) Déterminer la valeur moyenne de la position $\langle x \rangle$ et la variance $\delta^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$ de la position de la particule à l'instant t. Commenter.

Une particule de boue de masse m sédimente dans l'eau sous l'effet de la pesanteur, dont l'intensité vaut $g = 9{,}81\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}$, et d'une force de frottement fluide $F = -\gamma v$ avec $\gamma = 2{,}0 \times 10^{-15}\,\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$.

5) Résoudre l'équation aux dérivées partielles en régime stationnaire avec $P(x = 0) = 1$. En identifiant un facteur de Boltzmann, démontrer la relation de Stokes-Einstein

$$D = \frac{k_B T}{\gamma}.$$

Évaluer numériquement D et v à température ambiante $T = 300\,\mathrm{K}$.

Exercice 12

12.1 Question de cours

1) Définir une marche aléatoire. Présenter un modèle probabiliste en une dimension.
2) Montrer que la probabilité de présence de la particule $p(x, t)$ vérifie une équation de diffusion.

12.2 Évaporation terrestre

Dans l'exosphère, à l'altitude $H = 400\,\mathrm{km}$, la température vaut environ $T = 800$ K. À cette altitude, l'atmosphère est essentiellement composée d'oxygène et d'azote sous forme moléculaire O_2 et N_2, ainsi que d'hydrogène H. La densité de particules vaut environ $n_e = 1{,}5 \times 10^7\,\mathrm{cm^{-3}}$.

Données :

— rayon de la Terre : $R_T = 6{,}36 \times 10^3\,\mathrm{km}$.

— intensité du champ de pesanteur : $g = 9{,}81\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}$.

— constante des gaz parfaits : $R = 8{,}31\,\mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$.

1) Estimer la vitesse moyenne d'agitation thermique des différentes particules. Comparer à la vitesse de libération des particules à cette altitude, dont on démontrera l'expression.
2) La section efficace de collision entre un atome H et une molécule O_2 vaut $\sigma = 2 \times 10^{-15}\,\mathrm{cm^2}$. Calculer le libre parcours moyen ℓ de l'atome H. En déduire le coefficient de diffusion D de l'atome H dans l'air. Combien de temps met un atome H pour s'échapper de l'atmosphère terrestre par diffusion ?